

Attenzione alle f. i. e. (forme indeterminate di tipo esponenziale)

$$1^\infty, 0^0, \infty^0$$

ad es. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ f.i.e. 1^∞

Supp. f, g definite in $I(c) \setminus \{c\}$
 $f(x) > 0$ in $I(c) \setminus \{c\}$

N.B.

$$\text{dom } f^g = \text{dom } g \cap$$

$$\{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow c} e^{\log[f(x)]^{g(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} e^{g(x) \log f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow c} g(x) \log f(x)} \end{aligned}$$

$$f^g \stackrel{\text{def}}{=} e^{g \log f}$$

=
exp $\tilde{c}$
una f. continua (su $\mathbb{R}$)
 $\Rightarrow$ us. il limite f. composta

(ES) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$ f.i.e. 0^0

$$f(x) = x > 0 \text{ in } I(0^+)$$

$$g(x) = x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \log x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \log x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x} = e^0 = 1$$

$$\textcircled{\text{Es}} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$$

f.i.e. $\begin{matrix} 0 \\ \infty \end{matrix}$

$$x^{\frac{1}{x}} = f(x)^{g(x)} \\ f(x) = x, g(x) = \frac{1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\log x^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x} \log x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \log x$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x}$$

g(x) < 0
f(x) < 0
= 0

LIMITI DI SUCCESSIONI

$$\omega: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$n \longmapsto \omega(n) = a_n$$

L'unico pto di accum. per $\mathbb{N}$ è $+\infty$

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$$

$(a_n)_n$ convergente

$$\forall \underset{\varepsilon}{I}(l) \exists I(+\infty) \text{ t.c.}$$

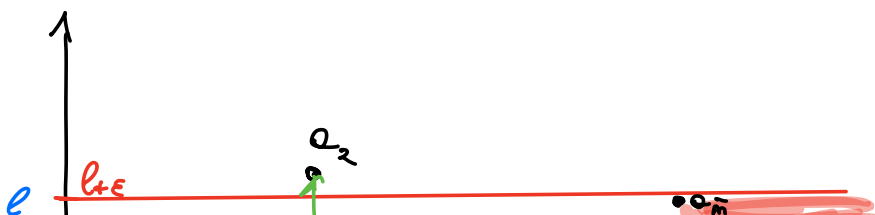
$$\forall \underbrace{m \in \mathbb{N} \cap I(+\infty)}_{\text{dai}} \Rightarrow a_m \in \underset{\varepsilon}{I}(l)$$

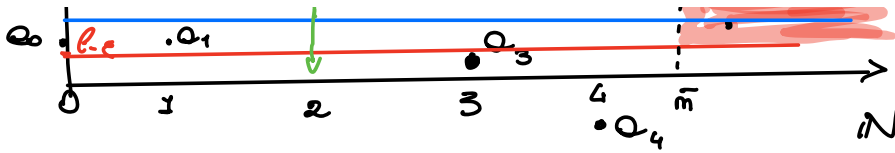
da un certo $\bar{m}$ in poi (definitivamente)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{m} \in \mathbb{N} \text{ t.c.}$$

$$\forall m > \bar{m} \Rightarrow |a_m - l| < \varepsilon$$

$$l - \varepsilon < a_m < l + \varepsilon$$





Le successioni convergenti sono limitate!
(globalmente)

$$\forall n > \bar{n} : l - \epsilon < a_n < l + \epsilon$$

$$\underbrace{a_0, \dots, a_{\bar{n}}}_{\text{in } n^{\circ} \text{ finito}} \quad \underbrace{a_{\bar{n}+1}, a_{\bar{n}+2}, \dots}_{\text{limitato}}$$

$\{a_n\}_n$ è un insieme limitato e la succ. è convergente

$$2) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad (a_n)_n \text{ divergente positivamente} \\ (a_n \rightarrow +\infty)$$

$\forall M \in \mathbb{R}$ (non è restrittivo supporre $M > 0$)

$\exists \bar{n} \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall n > \bar{n} \Rightarrow a_n > M$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty \quad (a_n)_n \text{ divergente negativamente} \\ (a_n \rightarrow -\infty)$$

$\forall M \in \mathbb{R}$ (non è restrittivo supporre $M < 0$) $\exists \bar{n} \in \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall m > \bar{m} \Rightarrow a_m < M$$

1) 2) 3) $\leadsto$ successioni regolari

N.B. Una successione che non ha limite si dice non regolare o oscillante o indeterminata

$$a_m = (-1)^m \quad \lim_{m \rightarrow +\infty} a_m \nexists$$

$$a_{2k} = (-1)^{2k} = 1, \quad a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} = -1$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = 1 \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k+1} = -1$$

Tutti i teoremi visti in precedenza sui limiti valgono x le successioni

1) Unicità del limite

2) Permanenza del segno

$$\text{se } \lim_{m \rightarrow +\infty} a_m = l \in \mathbb{R}, l \neq 0 \Rightarrow \text{da un certo } \bar{m} \text{ in poi}$$

(definitivamente) a_m ha lo stesso segno di l

(ad es. se $l > 0$ (vale $\sigma > 0$) $\Rightarrow a_m > 0$ da un certo $\bar{m}$ in poi)

Vale il viceversa in "senza lto"

$$\left. \begin{array}{l} \text{ad es. } a_n > 0 \text{ (definitiv.)} \\ \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \end{array} \right] \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \geq 0$$

3) Teor. abstr. dei limiti

4) Limitatezza globale !! per le succ. convergenti

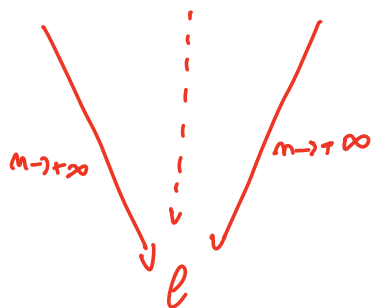
5) Teor. confronto

caso finito (2 corollari)

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

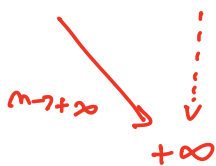
"loc" = "definitiv."

= da un certo $\bar{n}$ in poi



caso infinito

$$a_n \leq b_n \text{ definitiv.}$$



$$a_n \leq b_n$$



Successioni monotone

$(a_n)_n$ crescente (strett. crescente) e

$$\forall m \in \mathbb{N}, a_m \leq a_{m+1} \quad (a_m < a_{m+1})$$

↑
monot.

succ.
monotone
(strett. monotone)

$(a_n)_n$ decrescente (strett. decres.) e

$$\forall m \in \mathbb{N}, a_m \geq a_{m+1} \quad (a_m > a_{m+1})$$

PROP. (sul limite delle successioni monotone)

Le successioni monotone (definitiv.)

ammettono limite. Anzi:

$$\bullet (a_n)_n \text{ crescente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_n a_n$$

$$\text{decrescente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_n a_n$$

$$\bullet (a_n)_n \text{ crescente e sup. limitata} \Rightarrow \left(\sup_n a_n \in \mathbb{R} \right)$$

$(a_n)_n$ è convergente

$$\bullet (a_n)_n \text{ decrescente e inf. limitata} \Rightarrow \left(\inf_n a_n \in \mathbb{R} \right)$$

$(a_n)_n$ è convergente

• In particolare: le successioni monotone limitate sono convergenti

• Una successione monotona non limitata

è divergente $\begin{cases} +\infty & \text{se è crescente} \\ -\infty & \text{se è decrescente} \end{cases}$

(ES) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n!} = +\infty$

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$$

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1, \quad 100! = 100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

100 fattori

$$\frac{n^3}{n!} = \frac{\overbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}^{n \text{ fattori}}}{\underbrace{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1}_{n \text{ fattori}}}$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 1 & >1 & >1 & n \end{matrix}$
 ≥ 1

$$\left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \dots \cdot \frac{n}{2} \right) \cdot \frac{n}{1}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$

$$1 \geq 1 \geq 1$$

$$\Rightarrow Q_m \geq \underbrace{\left(\right)}_{\substack{\text{primi } m-1 \text{ fattori} \\ \geq 1}} \cdot m$$

↑ confronto

$$\Rightarrow Q_m \geq m$$

ma
infinito

$m \rightarrow +\infty$

$+\infty$

(ES) $\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{\frac{2m}{m+1}} = e^2$ f.i.e. 1^∞

$$= \lim_{m \rightarrow +\infty} e^{\log \left(1 + \frac{1}{m}\right) \frac{2m}{m+1} \cdot m} = \lim_{m \rightarrow +\infty} e^{\frac{2m}{m+1} \log \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m}$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2m}{m+1} \log \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$$

$$e$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{2m}{m+1} \lim_{m \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$$

$$\log \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = \log e = 1$$

↑ limite
fz
composto

$$= e^2$$

$$\textcircled{\text{Es}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{n^7 + n^n}{n^8 + e^n} \right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left[\frac{n^n \left(\frac{n^7}{n^n} + 1 \right)}{e^n \left(\frac{n^8}{e^n} + 1 \right)} \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left[\left(\frac{n}{e} \right)^n \frac{\left(\frac{n^7}{n^n} + 1 \right)}{\left(\frac{n^8}{e^n} + 1 \right)} \right] \stackrel{*}{=}$$

Uno teore. not. (camb. var., limite f.e. composte)

supp. $\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$, supp. $\lim_{y \rightarrow l} g(y) \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow$
+ condizioni tecniche

$$\exists \lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = \lim_{\substack{y=f(x) \\ y \rightarrow l}} g(y)$$

$$\stackrel{*}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\log \left(\frac{n}{e} \right)^n + \log \frac{\left(\frac{n^7}{n^n} + 1 \right)}{\left(\frac{n^8}{e^n} + 1 \right)} \right] = +\infty$$

$\swarrow$ $+\infty$
 $\searrow$ $+\infty$
 perché
 del tipo
 a^n con $a > 1$

$\searrow$ $\log 1 = 0$

$$\omega = \frac{\pi}{e} > 1$$

Ricordarsi che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^z}{n!} = 0$

per la gerarchia
degli ∞

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^8}{e^n} = 0$$

Quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{n^z + \pi^n}{n^8 + e^n} \right) = +\infty$